Universidad Nacional de Quilmes

</CPI>
01010101.01001110.01010001

2º Semestre 2026

REDES DE COMPUTADORAS

PROYECTO INTEGRADOR

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo fundamental de este trabajo es la integración práctica de la totalidad de los conceptos de la materia Redes de Computadoras, desde la capa física hasta la capa de aplicación. Los estudiantes deberán diseñar, justificar e implementar en un entorno de simulación la infraestructura de red corporativa de una organización con múltiples sedes, aplicando cableado estructurado, segmentación mediante redes virtuales (VLAN), *subnetting* y enrutamiento IP, traducción de direcciones (NAT/PAT), asignación dinámica de direcciones, servicios fundamentales de capa de aplicación y políticas básicas de seguridad e interconexión.

Este trabajo retoma y amplía el Proyecto Inicial: la sede allí desarrollada se incorpora como una de las sedes de la organización, conservando su estructura edilicia y su segmento de red. El trabajo será defendido y explicado de manera individual y grupal en la instancia correspondiente a la evaluación de fin de curso o en la instancia de integración.

2. PRESENTACIÓN Y MODALIDAD DE ENTREGA

El desarrollo de la actividad requiere la entrega de un informe técnico detallado, en el que se especifiquen las tecnologías utilizadas y se justifiquen las decisiones de diseño adoptadas, junto con la simulación funcional de la red en esquema reducido o maqueta utilizando el software oficial recomendado para la materia.

2.1 Estructura Obligatoria del Informe Técnico

El informe deberá presentarse con formato académico formal y contener ordenadamente las siguientes secciones:

- **Fundamentación y Marco Teórico:** Introducción general y fundamentación teórica de la arquitectura de red proyectada.
- **Diseño de Capa Física:** Cableado estructurado (horizontal, vertical y armarios de distribución), tipos de cableado utilizados en cada caso y enlaces entre sedes.
- **Diseño de Capa de Enlace:** Equipamiento de conmutación requerido, asignación y despliegue de VLAN, enlaces troncales (IEEE 802.1Q) y mecanismos de seguridad a este nivel.
- **Diseño de Capa de Red:** *Subnetting*, esquemas de direccionamiento, enrutamiento requerido y traducción de direcciones (NAT/PAT).
- **Descripción del Servicio DHCP:** Explicación detallada del funcionamiento del servicio, rangos de inclusión/exclusión, opciones globales, parámetros entregados a los clientes y retransmisión de solicitudes entre VLAN si corresponde.
- **Servicios de Capa de Aplicación:** Explicación detallada de los servicios DNS, HTTP, HTTPS y correo electrónico implementados en la topología, indicando los servicios de capa de transporte utilizados y los servicios auxiliares necesarios para que la red sea operativa, con sus configuraciones básicas.
- **Simulación y Maqueta de Red:** Diagrama formal y planteo de la red simulada en esquema reducido que contenga la totalidad de las sedes, redes, subredes y servicios a implementar.
- **Conclusiones y Dificultades:** Análisis crítico del desarrollo, evaluación de los resultados obtenidos, implementaciones pendientes, principales obstáculos técnicos superados y propuestas de mejora.
- **Tabla de Equipos con IP Estática:** Resumen estructurado de todos los nodos configurados manualmente mediante el formato de tabla especificado más adelante.

- **Tabla de Pools DHCP (IP Dinámica):** Resumen estructurado de los pools de direcciones asignadas dinámicamente, según el formato de tabla especificado más adelante.
- **Tabla de Subredes:** Resumen estructurado de todas las subredes definidas en el diseño (segmentos de las sedes, VLAN, enlaces punto a punto, enlace con el ISP y segmento público), con su direccionamiento, según el formato de tabla especificado más adelante.

2.2 Entregables y Nomenclatura de Archivos

La entrega se realizará a través del campus virtual de la materia, respetando estrictamente la siguiente modalidad:

• Entrega Grupal (Obligatoria):

Se realizará mediante un único archivo comprimido en formato ZIP denominado según el patrón grupo-apellidos.zip (ejemplo: 03-pacino-pitt-dicaprio.zip). Dicho archivo debe contener:

- El informe técnico unificado en formato PDF (informe-grupo.pdf).
- El archivo de la topología simulada y totalmente operativa en formato PKT (simulacion-grupo.pkt).

• Entrega Individual (Obligatoria):

Cada integrante del grupo deberá subir de forma independiente un archivo en formato PDF denominado nombre-apellido.pdf (ejemplo: leonardo-dicaprio.pdf) que contenga un pequeño resumen de su aporte individual al trabajo, sus observaciones personales y la descripción de las dificultades encontradas.

2.3 Criterios de Evaluación

Se valorará especialmente el cumplimiento riguroso de los objetivos técnicos, la corrección y calidad sintáctica de la redacción, la pulcritud y claridad visual en la diagramación del informe, así como la preparación y la efectividad de la colaboración en equipo demostradas durante la presentación. La evaluación será individual y también grupal: cada integrante deberá poder explicar y defender el trabajo en su totalidad.

3. DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR

Se deberá desarrollar el proyecto ejecutivo y la simulación funcional de la red de datos para la empresa alimenticia INCA S.A., considerando su estructura física y distribución organizacional en la totalidad de sus sedes.

3.1 Estructura Edilicia y Organizacional de INCA S.A.

INCA S.A. cuenta con tres sedes operativas a nivel nacional: la sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una sede en la provincia de Chubut y una sede en la provincia de Salta. A diferencia del Proyecto Inicial, que se enfocaba únicamente en una de las sedes, en este trabajo se deberán diseñar e implementar las tres sedes y su interconexión.

Sede CABA (Sede Central)

Se ubica en un edificio de 18 pisos, de los cuales INCA posee y hace uso de los pisos 1.º, 4.º, 9.º y 12.º:

- **12.º piso:** Alberga el Centro de Datos, que posee 8 *racks* y capacidad para alojar 160 servidores. En este mismo piso se encuentran las oficinas del Departamento de Sistemas (24 puestos de trabajo), el Directorio (8 puestos de trabajo), el Departamento de Transporte (10 puestos de trabajo), el Departamento de Calidad Alimentaria (6 puestos de trabajo), el Departamento de Desarrollo de Producto (12 puestos de trabajo) y el Departamento de Contabilidad (10 puestos de trabajo).

- **9.º piso:** Alberga a los Gerentes (5 puestos de trabajo), el Departamento de Marketing (6 puestos de trabajo), el Departamento de Facturación (8 puestos de trabajo) y el Departamento de Recursos Humanos (5 puestos de trabajo).
- **4.º piso:** Alberga el Departamento de Medio Ambiente (8 puestos de trabajo) y el Departamento de Compras (8 puestos de trabajo).
- **1.º piso:** Alberga la Sala de Reuniones (10 puestos de trabajo), el SUM (40 puestos de trabajo) y Atención a Clientes (14 puestos de trabajo).

En esta sede, la red se encuentra segmentada en redes virtuales (VLAN) de acuerdo con los siguientes grupos de pertenencia:

- **Administración:** Facturación, Contabilidad, Atención a Clientes, Recursos Humanos y Compras.
- **Operaciones:** Transporte, Calidad Alimentaria, Desarrollo de Producto y Medio Ambiente.
- **Gerencia:** Directorio, Gerentes, Marketing, Sala de Reuniones y SUM.
- **Sistemas y Centro de Datos:** Departamento de Sistemas y servidores del Centro de Datos, con VLAN propia.

Se desea que el vínculo vertical de datos de este edificio se encuentre galvánicamente aislado, con el fin de desvincular eléctricamente los distintos pisos y aislar cualquier problema eléctrico que ocurra en un sector del resto de la red. Este aislamiento se logrará mediante la implementación de enlaces de fibra óptica.

Sede Chubut

Se ubica en un edificio de 6 pisos, de los cuales INCA posee y hace uso únicamente del 3.º piso. En ese piso se encuentran el Departamento de Producción (14 puestos de trabajo), el Departamento Comercial (4 puestos de trabajo), el Departamento de Administración (3 puestos de trabajo), el Departamento de Transporte (6 puestos de trabajo) y el Cuarto de Servidores y Conectividad (que aloja los servidores físicos que resulten de los servicios asignados a la sede). En esta sede se utilizará un único segmento de red.

Sede Salta

Se mantiene conforme a lo definido en el Proyecto Inicial: un edificio de propiedad íntegra de la empresa, distribuido en 2 pisos.

- **1.º piso:** Alberga el Departamento de Producción (20 puestos de trabajo), el Departamento de Transporte (5 puestos de trabajo) y el Departamento Comercial (3 puestos de trabajo).
- **2.º piso:** Alberga el Departamento de Administración (4 puestos de trabajo) y el Cuarto de Servidores.

En esta sede se utilizará un único segmento de red. A diferencia del Proyecto Inicial, la sede no posee un enlace propio a Internet ni aloja la totalidad de los servicios: su conectividad y su rol se redefinen en las próximas secciones. El trabajo realizado para el Proyecto Inicial podrá reutilizarse en la medida en que resulte compatible con lo aquí requerido.

3.2 Plan de Direccionamiento IP

Las subredes internas de la organización deberán obtenerse a partir de los siguientes bloques de direcciones IP privadas:

- **Sede CABA:** bloque 172.29.4.0/23, que deberá subdividirse para satisfacer la segmentación en VLAN requerida.
- **Sede Chubut y enlaces punto a punto entre sedes:** bloque 172.29.0.0/24. Dentro de este bloque deberá respetarse el segmento ya asignado a la sede Salta en el Proyecto Inicial: 172.29.0.64/26, que se mantiene como único segmento de la sede.

Nota de diseño: A diferencia del Proyecto Inicial, donde las direcciones privadas se asumían convencionalmente como públicas, en este trabajo los bloques anteriores se consideran privados y no enrutables en Internet. En consecuencia, el acceso a Internet y la publicación de servicios requieren traducción de direcciones (NAT/PAT), que se efectuará en la Sede CABA. Se deberá realizar un uso eficiente del espacio de direcciones, justificando la máscara elegida para cada subred.

3.3 Conectividad entre Sedes

Las tres sedes deberán ser vinculadas entre sí (CABA–Salta, CABA–Chubut y Salta–Chubut) mediante enlaces punto a punto Gigabit Ethernet por fibra óptica entre los routers de cada sede. Cada router se ubicará en el Centro de Datos (CABA) o en el Cuarto de Servidores (Salta y Chubut) correspondiente.

3.4 Conectividad Externa

La conectividad de INCA S.A. con Internet se realizará a través de un único enlace dedicado punto a punto serial desde el *router* de borde ubicado en el Centro de Datos de CABA hasta el router del proveedor de servicios de Internet (ISP). Las sedes Salta y Chubut accederán a Internet a través de CABA.

Para la configuración IP de este enlace, el proveedor proporciona el segmento 201.235.14.0/30. Además, el proveedor ha asignado el segmento público 190.108.62.96/27, con el cual la empresa deberá implementar todos los servicios de la red que interactúan con Internet. El proceso de NAT/PAT se efectuará en la Sede CABA.

El *router* del ISP se conecta a una abstracción del servicio DNS jerárquico que permitirá delegar la zona del dominio institucional.

4. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO REQUERIDO

Salvo indicación en contrario, los servidores serán alojados en el Centro de Datos de la sede CABA. Se deberá tener en cuenta la distribución de los distintos servicios en los equipos físicos, prestando atención a la distribución de la carga, la seguridad y la fiabilidad de la red.

4.1 Infraestructura de Red (Capas Física, Enlace y Red)

- **Capa Física:** Se deberá desarrollar el diseño de cableado estructurado de cada sede según las normas vigentes (por ejemplo, ANSI/TIA-568), indicando los diferentes tipos de cableado horizontal y vertical, los armarios de distribución y el tipo de cableado utilizado en cada caso. En la Sede CABA, el cableado vertical se implementará con fibra óptica.
- **Capa de Enlace:** Se deberá indicar el equipamiento de conmutación necesario en cada sede y desarrollar el despliegue de VLAN requerido para la segmentación de la Sede CABA (asignación de puertos, enlaces troncales IEEE 802.1Q y enrutamiento entre VLAN). Las sedes Salta y Chubut utilizarán un único segmento de red.
- **Capa de Red:** Se deberá realizar el *subnetting* que satisfaga los requerimientos de cada sede y de los enlaces punto a punto entre sedes, indicando el ruteo requerido.
- **Ruteo IP:** Todos los equipos de capa de red deberán utilizar rutas estáticas. En caso de querer utilizar protocolos de ruteo dinámico (RIP, OSPF, etc.) a modo de desafío personal, se deberá entregar una segunda versión del trabajo con esta implementación.
- **NAT/PAT:** Los servidores cuyos servicios deban ser accesibles desde Internet se publicarán mediante NAT estático con direcciones del segmento público asignado por el ISP, mientras que los dispositivos de usuario accederán a Internet mediante PAT. Este proceso se efectuará en el *router* de borde de la Sede CABA.

4.2 Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

- **Dominio Principal:** El nombre de dominio institucional será inca.com.ar, administrado por el Departamento de Sistemas en los servidores DNS primario y secundario de la empresa. El servidor primario se alojará en el Centro de Datos de CABA y el secundario en el Cuarto de Servidores de la Sede Chubut.
- **Delegación de Subdominio:** Se delegará formalmente la administración del subdominio transporte.inca.com.ar al Departamento de Transporte, el cual gestionará sus propios servidores DNS primario y secundario, alojados en el Cuarto de Servidores de la Sede Salta.
- **Configuración de Registros:** Todos los servidores DNS deberán ser completamente configurados en el simulador, definiendo con precisión los registros SOA, A, NS y múltiples registros CNAME según corresponda. Los servidores deberán ser alcanzables desde la jerarquía DNS de Internet mediante las direcciones públicas asignadas.

4.3 Asignación Dinámica de Direcciones (DHCP)

La asignación dinámica de direcciones IP se implementará mediante DHCP, quedando a elección libre de los estudiantes el método de despliegue (servidores dedicados, *routers*/*switches* de capa 3 o enfoques híbridos) según su diseño de red.

Se exceptúan aquellos equipos que provean servicios o requieran IP estática justificada.

4.4 Servidores Web (HTTP / HTTPS)

La organización dispondrá de cuatro servidores web con propósitos, protocolos y ubicaciones específicos:

- **1. Servidor Web Principal (HTTP):** Alojado en el Centro de Datos de CABA. Contendrá la imagen del logotipo institucional, información general sobre INCA S.A., un enlace al listado de servicios brindados (diseñado utilizando listas y tablas al estilo del Problema 1 de la Práctica World Wide Web) y un enlace hipertextual al servidor seguro del Departamento de Transporte.
- **2. Servidor Web de Transporte (HTTP):** Alojado en la Sede Salta. Dedicado al área de Transporte, contendrá el logotipo, información general del departamento y un enlace estructurado al listado de sucursales.
- **3. Servidor Web Seguro de Transporte (HTTPS):** Alojado en la Sede Salta. Servidor seguro dedicado al Departamento de Transporte que presentará la pantalla de acceso (*login*) al sistema de gestión de transporte.
- **4. Servidor Web Seguro Intranet (HTTPS):** Alojado en el Centro de Datos de CABA. Servidor seguro que albergará la intranet corporativa de INCA S.A.[1] Solo se deberá diseñar la página de inicio. A este servidor web solo deberán acceder los clientes de los Departamentos de Administración de las tres sedes, para lo cual se deberá configurar adecuadamente el *firewall* local del servidor y justificar el mecanismo empleado para identificar a dichos clientes en las sedes que utilizan un único segmento de red.

Los estudiantes deberán desarrollar las páginas HTML acordes con la función de cada uno de los servidores indicados.

4.5 Servicio de Correo Electrónico

Todas las direcciones de correo corporativo responderán al formato usuario@inca.com.ar. En el simulador se deberá configurar el servidor de correo electrónico, alojado en el Centro de Datos de CABA, con un mínimo de tres usuarios activos pertenecientes a distintas VLAN y sedes, y sus respectivos clientes terminales.

---

[1]Una intranet es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo de Internet para compartir información, sistemas, aplicaciones y servicios informáticos dentro de una organización. Suele ser interna, en vez de pública como Internet, por lo que solo los miembros de esa organización tienen acceso a ella.

4.6 Red Inalámbrica (Wi-Fi)

Todas las sedes contarán, en cada uno de los pisos ocupados por la empresa, con al menos un Punto de Acceso Inalámbrico (Access Point) para brindar conectividad a dispositivos móviles. El identificador SSID será “Winca” en todas las sedes y el acceso estará protegido con WPA2-PSK cifrado con AES. En el simulador se deberán asociar diversos dispositivos finales vía *wireless*.

4.7 Impresión y Telefonía IP

Cada piso ocupado por la empresa dispondrá de al menos una impresora de red accesible y utilizable por todos los usuarios de ese piso, algunas inalámbricas y otras conectadas por cable. Adicionalmente, algunas oficinas contarán con teléfonos IP conectados en cascada con una PC.

4.8 Políticas de Seguridad y Monitoreo

- **Seguridad de Servicios:** Como regla general de seguridad informática, los servidores deberán mantener operativos únicamente los servicios estrictamente necesarios para su función.
- **Monitoreo de Red:** Con el objeto de analizar el tráfico de red, se desplegarán varios analizadores de paquetes (*sniffers*). Uno de ellos estará ubicado de modo que permita revisar el flujo de datos entre la red interna e Internet, mientras que los demás se situarán para examinar el tráfico entre las sedes Salta y Chubut y la Sede CABA.

5. REGISTRO DE EQUIPOS Y SUBREDES

5.1 Equipos con IP Estática

A continuación se presenta la tabla modelo (no exhaustiva) que deberá incluirse en el informe final, indicando la totalidad de los equipos que requieran configuración IP estática en la red (servidores, impresoras, *interfaces* de *routers*, etc.):

FQDN	FUNCIONES	IP / MÁSCARA	VLAN	SEDE Y UBICACIÓN	IP PÚBLICA (NAT)
ns1.ejemplo.com.ar	DNS Primario Principal	x.x.x.x /m	v	CABA - 12.º piso - Servidores	p.p.p.p
ns2.ejemplo.com.ar	DNS Secundario Principal	x.x.x.x /m	-	Chubut - 3.º piso - Servidores	p.p.p.p
ns1.transporte.ejemplo.com.ar	DNS Primario Transporte	x.x.x.x /m	-	Salta - 2.º piso - Servidores	p.p.p.p
ns2.transporte.ejemplo.com.ar	DNS Secundario Transporte	x.x.x.x /m	-	Salta - 2.º piso - Servidores	p.p.p.p
dhcp-caba.ejemplo.com.ar	Servidor DHCP Dedicado	x.x.x.x /m	v	CABA - 12.º piso - Servidores	-
dhcp-salta.ejemplo.com.ar	Servidor DHCP Dedicado	x.x.x.x /m	-	Salta - 2.º piso - Servidores	-
dhcp-chubut.ejemplo.com.ar	Servidor DHCP Dedicado	x.x.x.x /m	-	Chubut - 3.º piso - Servidores	-
www.ejemplo.com.ar	Servidor Web Principal (HTTP)	x.x.x.x /m	v	CABA - 12.º piso - Servidores	p.p.p.p
www.transporte.ejemplo.com.ar	Servidor Web Transporte (HTTP)	x.x.x.x /m	-	Salta - 2.º piso - Servidores	p.p.p.p
gestion.transporte.ejemplo.com.ar	Servidor Gestión (HTTPS)	x.x.x.x /m	-	Salta - 2.º piso - Servidores	p.p.p.p
intranet.ejemplo.com.ar	Servidor Intranet (HTTPS)	x.x.x.x /m	v	CABA - 12.º piso - Servidores	-

FQDN	FUNCIONES	IP / MÁSCARA	VLAN	SEDE Y UBICACIÓN	IP PÚBLICA (NAT)
mail.ejemplo.com.ar	Servidor Correo Electrónico	x.x.x.x /m	v	CABA - 12.º piso - Servidores	p.p.p.p
print-wired.ejemplo.com.ar	Impresora Cableada	x.x.x.x /m	-	Salta - 1.º piso - Producción	-
print-wifi.ejemplo.com.ar	Impresora Inalámbrica	x.x.x.x /m	-	Salta - 2.º piso - Administración	-

Referencias: x.x.x.x = dirección IP privada del equipo; /m = longitud del prefijo de red; v = identificador de VLAN (si corresponde); p.p.p.p = dirección pública asignada mediante NAT (si corresponde).

5.2 Equipos con IP Dinámica

Asimismo, se deberá incluir la tabla de los pools de direcciones asignadas dinámicamente mediante DHCP, indicando la dirección pública con la que cada *pool* accede a Internet, según el siguiente modelo:

POOL DHCP	VLAN	RANGO DE IP DINÁMICAS	IP EXCLUIDAS / FIJAS	SEDE	IP PÚBLICA (PAT)
Pool Administración	v	x.x.x.x - y.y.y.y	x.x.x.x - y.y.y.y	CABA	p.p.p.p
Pool Operaciones	v	x.x.x.x - y.y.y.y	x.x.x.x - y.y.y.y	CABA	p.p.p.p
Pool Gerencia	v	x.x.x.x - y.y.y.y	x.x.x.x - y.y.y.y	CABA	p.p.p.p
Pool Sistemas	v	x.x.x.x - y.y.y.y	x.x.x.x - y.y.y.y	CABA	p.p.p.p
Pool Salta	-	x.x.x.x - y.y.y.y	x.x.x.x - y.y.y.y	Salta	p.p.p.p
Pool Chubut	-	x.x.x.x - y.y.y.y	x.x.x.x - y.y.y.y	Chubut	p.p.p.p

Referencias: x.x.x.x - y.y.y.y = rangos IP; v = identificador de VLAN (si corresponde); p.p.p.p = dirección pública asignada mediante NAT (si corresponde).

5.3 Subredes

Finalmente, se deberá incluir una tabla con la totalidad de las subredes definidas en el diseño (segmentos de las sedes, VLAN, enlaces punto a punto entre sedes, enlace con el ISP y segmento público asignado), indicando para cada una su dirección de red y máscara, el rango de direcciones utilizables para *hosts*, la dirección de *broadcast* y la cantidad de *hosts* útiles, según el siguiente modelo:

SUBRED	SEDE	VLAN	RED / MÁSCARA	RANGO DE HOSTS	BROADCAST	HOSTS ÚTILES
VLAN Administración	CABA	v	x.x.x.x /m	x.x.x.1 - x.x.x.u	x.x.x.b	h
VLAN Operaciones	CABA	v	x.x.x.x /m	x.x.x.1 - x.x.x.u	x.x.x.b	h
VLAN Gerencia	CABA	v	x.x.x.x /m	x.x.x.1 - x.x.x.u	x.x.x.b	h
VLAN Sistemas y Centro de Datos	CABA	v	x.x.x.x /m	x.x.x.1 - x.x.x.u	x.x.x.b	h
Segmento Chubut	Chubut	-	x.x.x.x /m	x.x.x.1 - x.x.x.u	x.x.x.b	h
Segmento Salta	Salta	-	x.x.x.x /m	x.x.x.1 - x.x.x.u	x.x.x.b	h
Enlace CABA - Salta	CABA - Salta	-	x.x.x.x /m	x.x.x.1 - x.x.x.u	x.x.x.b	h
Enlace CABA - Chubut	CABA - Chubut	-	x.x.x.x /m	x.x.x.1 - x.x.x.u	x.x.x.b	h
Enlace Salta - Chubut	Salta - Chubut	-	x.x.x.x /m	x.x.x.1 - x.x.x.u	x.x.x.b	h
Enlace CABA - ISP	CABA	-	p.p.p.p /m	p.p.p.1 - p.p.p.u	p.p.p.b	h

SUBRED	SEDE	VLAN	RED / MÁSCARA	RANGO DE HOSTS	BROADCAST	HOSTS ÚTILES
Segmento público (NAT)	CABA	-	p.p.p.p /m	p.p.p.1 - p.p.p.u	p.p.p.b	h

Referencias: x.x.x.x = dirección de red; /m = longitud del prefijo de red; x.x.x.1 - x.x.x.u = primera y última dirección utilizable para hosts; x.x.x.b = dirección de broadcast; h = cantidad de hosts útiles; v = identificador de VLAN (si corresponde); p.p.p.p = direcciones públicas provistas por el ISP (si corresponde).

6. CONSIDERACIONES Y NOTAS TÉCNICAS DEL SIMULADOR

- **Sincronización DNS:** En la herramienta de simulación no se encuentra implementada la transferencia automática de zonas entre servidores DNS primario y secundario. En consecuencia, las configuraciones de registros deben replicarse de forma manual en ambos servidores.
- **Telefonía IP:** No es necesario realizar la configuración funcional de voz o *dial-peers* en los teléfonos IP dentro del simulador; únicamente se representarán en la topología física y de *switching*.
- **Simulación de Internet:** Para ilustrar el acceso a Internet, se deberá configurar un servidor web colocado en la red correspondiente a Google tal como está configurada en el Proyecto Inicial, el cual responderá al dominio www.google.com.ar.

  El servicio web debe configurarse para responder a peticiones por nombre de dominio desde cualquier cliente remoto o local, garantizando la conectividad tanto dentro como fuera de la red privada corporativa.
- **Esquema Reducido:** La maqueta podrá representar una cantidad reducida de equipos finales por sector o VLAN, siempre que contenga la totalidad de las sedes, redes, subredes y servicios requeridos.
- **Versión de Software:** Es requisito obligatorio utilizar la versión exacta del *software* de simulación publicada y distribuida en el campus virtual de la materia.